

NOMBRE DE LA PRÁCTICA	Operaciones Aritméticas			No.	UNIDAD 2
ASIGNATURA:	LENGUAJE INTERFAZ	CARRER A:	ISIC	PLAN:	ISIC-2010-204

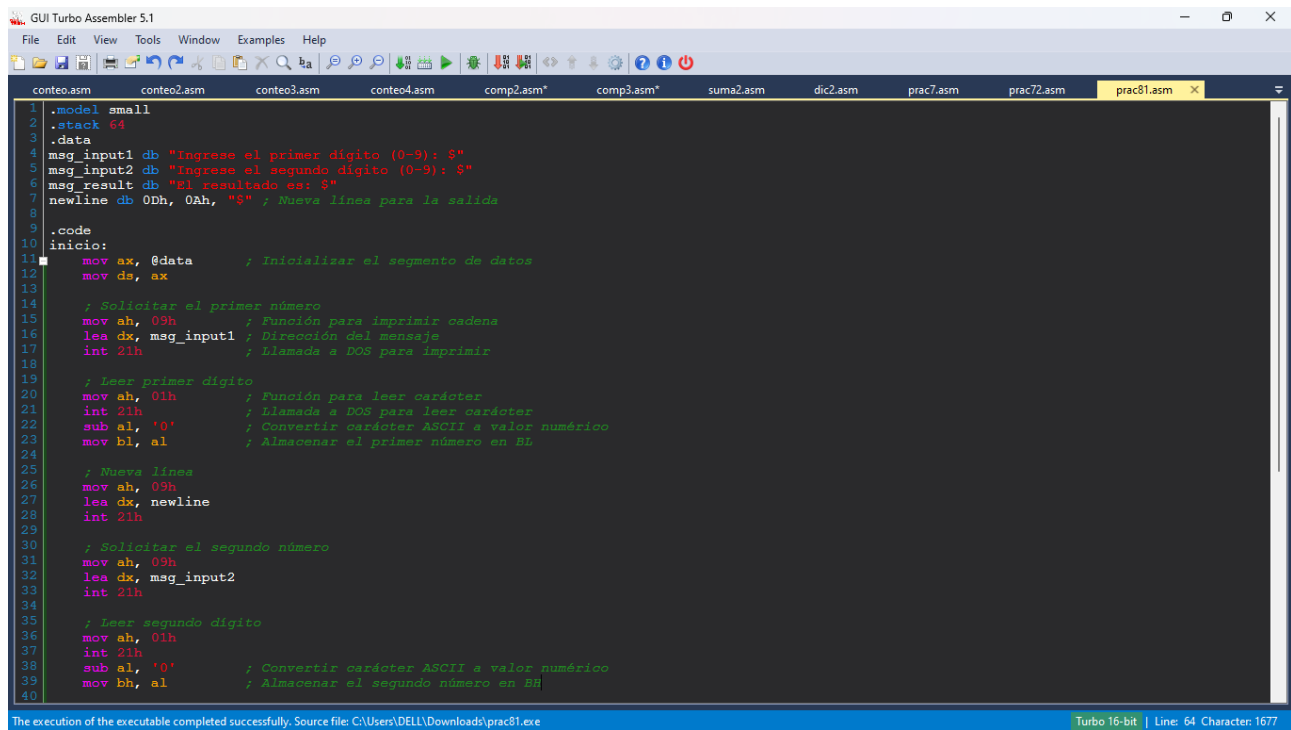
Nombre: Shania Kinnereth Diaz Moya

Grupo: 3501

Objetivo: Realizar un programa que realice operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división y módulo.

- Realiza un programa en ensamblador que efectúe la suma de dos números con un dígito

Anexa la captura de pantalla del código y la corrida del programa:



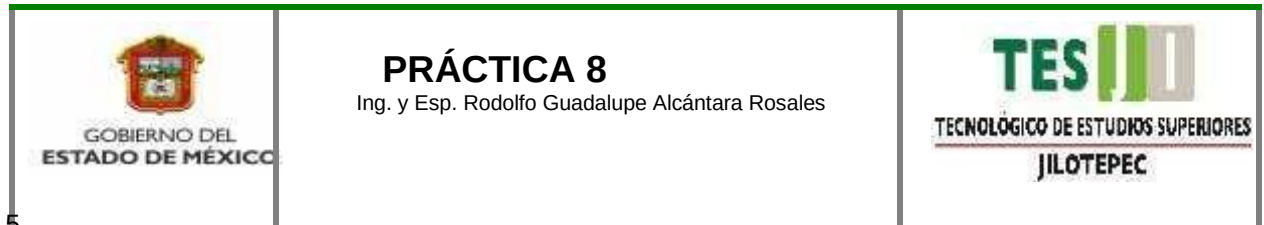
```

1.model small
2.stack 64
3.data
4.msg_input1 db "Ingrese el primer dígito (0-9): $"
5.msg_input2 db "Ingrese el segundo dígito (0-9): $"
6.msg_result db "El resultado es: $"
7.newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva línea para la salida
8
9.code
10.inicio:
11    mov ax, @data ; Inicializar el segmento de datos
12    mov ds, ax
13
14    ; Solicitar el primer número
15    mov ah, 09h ; Función para imprimir cadena
16    lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
17    int 21h ; Llamada a DOS para imprimir
18
19    ; Leer primer dígito
20    mov ah, 01h ; Función para leer carácter
21    int 21h ; Llamada a DOS para leer carácter
22    sub al, '0' ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
23    mov bl, al ; Almacenar el primer número en BL
24
25    ; Nueva línea
26    mov ah, 09h
27    lea dx, newline
28    int 21h
29
30    ; Solicitar el segundo número
31    mov ah, 09h
32    lea dx, msg_input2
33    int 21h
34
35    ; Leer segundo dígito
36    mov ah, 01h
37    int 21h
38    sub al, '0' ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
39    mov bh, al ; Almacenar el segundo número en BH
40

```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac81.exe

Turbo 16-bit | Line: 64 Character: 1677



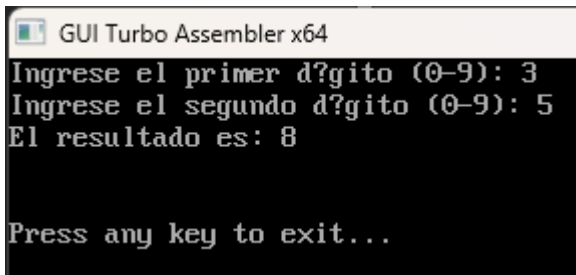
GUI Turbo Assembler 5.1

```

File Edit View Tools Window Examples Help
conteo.asm conteo2.asm conteo3.asm conteo4.asm comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm x
25
26 mov ah, 09h
27 lea dx, newline
28 int 21h
29
30 ; Solicitar el segundo número
31 mov ah, 09h
32 lea dx, msg_input2
33 int 21h
34
35 ; Leer segundo dígito
36 mov ah, 01h
37 int 21h
38 sub al, '0' ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
39 mov bh, al ; Almacenar el segundo número en BH
40
41 ; Nueva línea
42 mov ah, 09h
43 lea dx, newline
44 int 21h
45
46 ; Realizar la suma
47 add bl, bh ; Sumar los valores en BL y BH
48 add bl, '0' ; Convertir a ASCII para mostrarlo
49
50 ; Mostrar resultado
51 mov ah, 09h
52 lea dx, msg_result
53 int 21h
54
55 ; Imprimir el resultado
56 mov dl, bl ; Colocar el resultado en DL
57 mov ah, 02h ; Función para imprimir un carácter
58 int 21h
59
60 ; Fin del programa
61 mov ah, 4Ch ; Terminar el programa
62 int 21h
63 end inicio
64

```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac81.exe Turbo 16-bit | Line: 64 Character: 1677



- Realiza un programa en ensamblador que efectúe la resta de dos números con un dígito
Anexa la captura de pantalla del código y la corrida del programa:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

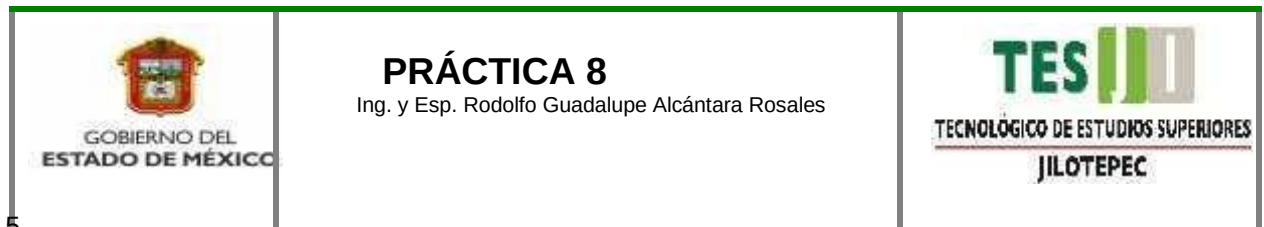
File Edit View Tools Window Examples Help

conteo2.asm conteo3.asm conteo4.asm comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm

```
1.model small
2.stack 64
3.data
4.msg_input1 db "Ingrese el primer dígito (0-9): $"
5.msg_input2 db "Ingrese el segundo dígito (0-9): $"
6.msg_result db "El resultado es: $"
7.newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva línea para la salida
8
9.code
10.inicio:
11.    mov ax, @data      ; Inicializar el segmento de datos
12.    mov ds, ax
13
14.    ; Solicitar el primer número
15.    mov ah, 09h        ; Función para imprimir cadena
16.    lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
17.    int 21h           ; Llamada a DOS para imprimir
18
19.    ; Leer primer dígito
20.    mov ah, 01h        ; Función para leer carácter
21.    int 21h           ; Llamada a DOS para leer carácter
22.    sub al, '0'        ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
23.    mov bl, al         ; Almacenar el primer número en BL
24
25.    ; Nueva línea
26.    mov ah, 09h
27.    lea dx, newline
28.    int 21h
29
30.    ; Solicitar el segundo número
31.    mov ah, 09h
32.    lea dx, msg_input2
33.    int 21h
34
35.    ; Leer segundo dígito
36.    mov ah, 01h
37.    int 21h
38.    sub al, '0'        ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
39.    mov bh, al         ; Almacenar el segundo número en BH
40
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac82.exe

Turbo 16-bit | Line: 83 Character: 2262



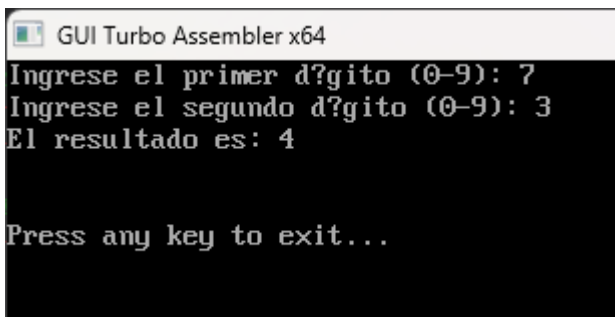
```

42 mov ah, 09h
43 lea dx, newline
44 int 21h
45
46 ; Realizar la resta
47 mov al, bl      ; Cargar primer número en AL
48 sub al, bh      ; Restar segundo número de AL (AL = BL - BH)
49
50 ; Manejar resultado negativo
51 cmp al, 0
52 jnl negativo    ; Si el resultado es negativo, ir a la etiqueta 'negativo'
53
54 positivo:
55 add al, '0'      ; Convertir resultado a ASCII
56 jmp mostrar     ; Ir a mostrar el resultado
57
58 negativo:
59 ; Convertir a positivo
60 neg al           ; Cambia el signo del valor en AL
61 add al, '0'      ; Convertir resultado a ASCII
62
63 ; Mostrar signo negativo
64 mov dl, '-'      ; Colocar el signo '-' en DL
65 mov ah, 02h      ; Imprimir el signo
66 int 21h
67
68 mostrar:
69 ; Mostrar el mensaje de resultado
70 mov ah, 09h
71 lea dx, msg_result
72 int 21h
73 ; Imprimir el resultado
74 mov dl, al       ; Colocar el resultado en DL
75 mov ah, 02h      ; Función para imprimir un carácter
76 int 21h
77 ; Fin del programa
78 mov ah, 4Ch      ; Terminar el programa
79 int 21h
80 end inicio
81

```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac82.exe

Turbo 16-bit | Line: 81 Character: 2258



- Realiza un programa en ensamblador que efectúe la resta de dos números con un dígito

Anexa la captura de pantalla del código y la corrida del programa:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

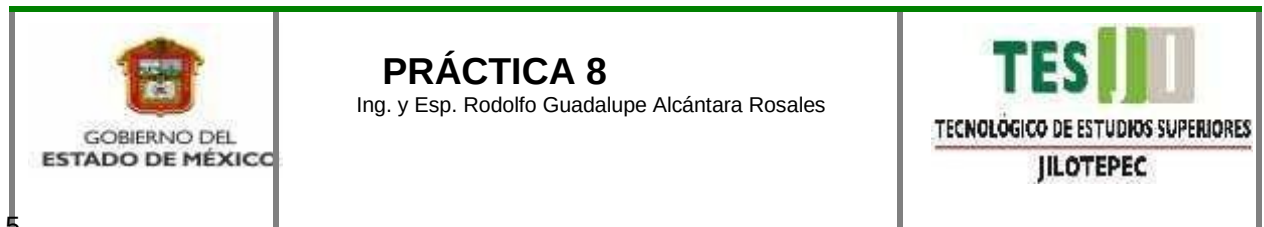
File Edit View Tools Window Examples Help

conteo2.asm conteo3.asm conteo4.asm comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm

```
1.model small
2.stack 64
3.data
4.msg_input1 db "Ingrese el primer dígito (0-9): $"
5.msg_input2 db "Ingrese el segundo dígito (0-9): $"
6.msg_result db "El resultado es: $"
7.newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva línea para la salida
8
9.code
10.inicio:
11    mov ax, @data ; Inicializar el segmento de datos
12    mov ds, ax
13
14    ; Solicitar el primer número
15    mov ah, 09h ; Función para imprimir cadena
16    lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
17    int 21h ; Llamada a DOS para imprimir
18
19    ; Leer primer dígito
20    mov ah, 01h ; Función para leer carácter
21    int 21h ; Llamada a DOS para leer carácter
22    sub al, '0' ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
23    mov bl, al ; Almacenar el primer número en BL
24
25    ; Nueva línea
26    mov ah, 09h
27    lea dx, newline
28    int 21h
29
30    ; Solicitar el segundo número
31    mov ah, 09h
32    lea dx, msg_input2
33    int 21h
34
35    ; Leer segundo dígito
36    mov ah, 01h
37    int 21h
38    sub al, '0' ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
39    mov bh, al ; Almacenar el segundo número en BH
40
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac82.exe

Turbo 16-bit | Line: 83 Character: 2262



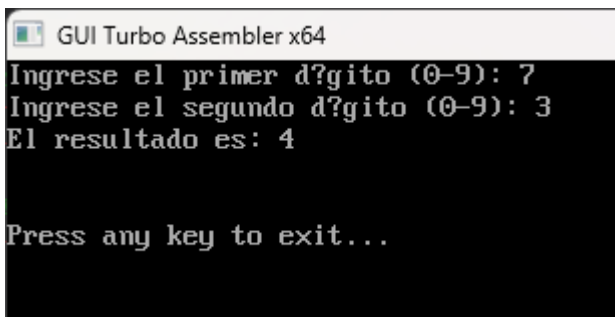
```

42 mov ah, 09h
43 lea dx, newline
44 int 21h
45
46 ; Realizar la resta
47 mov al, bl      ; Cargar primer número en AL
48 sub al, bh      ; Restar segundo número de AL (AL = BL - BH)
49
50 ; Manejar resultado negativo
51 cmp al, 0
52 jnl negativo    ; Si el resultado es negativo, ir a la etiqueta 'negativo'
53
54 positivo:
55 add al, '0'      ; Convertir resultado a ASCII
56 jmp mostrar     ; Ir a mostrar el resultado
57
58 negativo:
59 ; Convertir a positivo
60 neg al           ; Cambia el signo del valor en AL
61 add al, '0'      ; Convertir resultado a ASCII
62
63 ; Mostrar signo negativo
64 mov dl, '-'      ; Colocar el signo '-' en DL
65 mov ah, 02h      ; Imprimir el signo
66 int 21h
67
68 mostrar:
69 ; Mostrar el mensaje de resultado
70 mov ah, 09h
71 lea dx, msg_result
72 int 21h
73 ; Imprimir el resultado
74 mov dl, al        ; Colocar el resultado en DL
75 mov ah, 02h      ; Función para imprimir un carácter
76 int 21h
77 ; Fin del programa
78 mov ah, 4Ch      ; Terminar el programa
79 int 21h
80 end inicio
81

```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac82.exe

Turbo 16-bit | Line: 81 Character: 2258



4. Realiza un programa en ensamblador que efectúe la multiplicación, división y modulo de dos números con un dígito
 Anexa la captura de pantalla del código y la corrida del programa:



PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Window Examples Help
[Icons]
conteo3.asm conteo4.asm comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm x
1 .model small
2 .stack 64
3 .data
4 msg_input1 db "Ingrese el primer dígito (0-9): $"
5 msg_input2 db "Ingrese el segundo dígito (0-9): $"
6 msg_multiplicacion db "Multiplicacion: $"
7 msg_division db "Division: $"
8 msg_modulo db "Modulo: $"
9 newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva línea para la salida
10 error_div_cero db "Error: División entre cero no permitida.$"
11
12 .code
13 inicio:
14     mov ax, @data ; Inicializar el segmento de datos
15     mov ds, ax
16
17     ; Solicitar el primer número
18     mov ah, 09h ; Función para imprimir cadena
19     lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
20     int 21h ; Llamada a DOS para imprimir
21
22     ; Leer primer dígito
23     mov ah, 01h ; Función para leer carácter
24     int 21h ; Llamada a DOS para leer carácter
25     sub al, '0' ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
26     mov bl, al ; Almacenar el primer número en BL
27
28     ; Nueva línea
29     mov ah, 09h
30     lea dx, newline
31     int 21h
32
33     ; Solicitar el segundo número
34     mov ah, 09h
35     lea dx, msg_input2
36     int 21h
37
38     ; Leer segundo dígito
39     mov ah, 01h
40     int 21h
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac83.exe Turbo 16-bit | Line: 125 Character: 3036
```



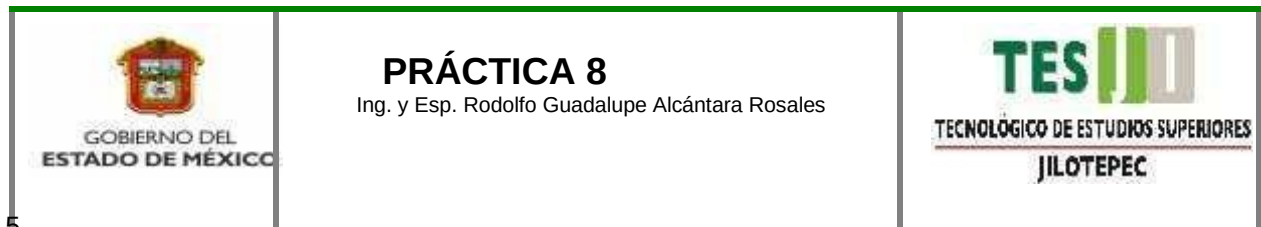
PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
conteo3.asm conteo4.asm comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm x
39 mov ah, 01h
40 int 21h
41 sub al, '0' ; Convertir carácter ASCII a valor numérico
42 mov bh, al ; Almacenar el segundo número en BH
43
44 ; Nueva línea
45 mov ah, 09h
46 lea dx, newline
47 int 21h
48
49 ; ---- Multiplicación ----
50 mov al, bl ; Cargar primer número en AL
51 mul bh ; Multiplicar AL * BH (resultado en AX)
52
53 ; Mostrar resultado de la multiplicación
54 mov ah, 09h
55 lea dx, msg_multiplicacion
56 int 21h
57
58 ; Convertir el resultado en AL a ASCII y mostrar
59 add al, '0'
60 mov dl, al ; Cargar el dígito en DL
61 mov ah, 02h ; Función para imprimir un carácter
62 int 21h
63
64 ; Nueva línea
65 mov ah, 09h
66 lea dx, newline
67 int 21h
68
69 ; ---- División ----
70 mov al, bl ; Cargar primer número en AL
71 mov ah, 0 ; Limpiar AH
72 mov cl, bh ; Segundo número en CL
73
74 ; Comprobar si el divisor es 0
75 cmp cl, 0
76 je div_cero_error
77
78 ; Realizar la división
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac83.exe Turbo 16-bit | Line: 125 Character: 3036



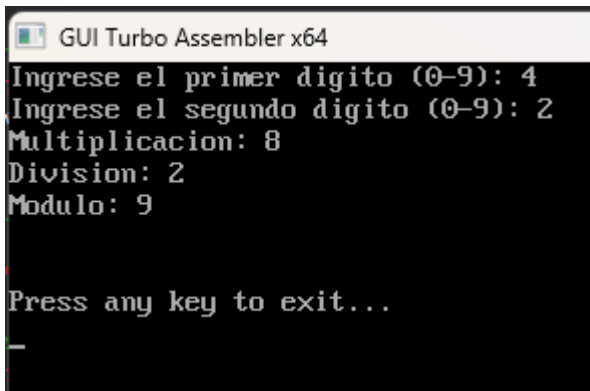
```

78
79      div cl          ; Dividir AX entre CL (cociente en AL, residuo en AH)
80
81      ; Mostrar resultado de la división
82      mov ah, 09h
83      lea dx, msg_division
84      int 21h
85      ; Convertir cociente a ASCII y mostrar
86      add al, '0'
87      mov dl, al
88      mov ah, 02h
89      int 21h
90      ; Nueva línea
91      mov ah, 09h
92      lea dx, newline
93      int 21h
94      ; ---- Módulo ----
95      mov al, ah       ; AH contiene el residuo (módulo)
96      add al, '0'      ; Convertir residuo a ASCII
97      ; Mostrar resultado del módulo
98      mov ah, 09h
99      lea dx, msg_modulo
100     int 21h
101     ; Imprimir el residuo
102     mov dl, al
103     mov ah, 02h
104     int 21h
105     ; Fin del programa
106     jmp fin_programa
107
108 div_cero_error:
109     ; Mostrar mensaje de error
110     mov ah, 09h
111     lea dx, error_div_cero
112     int 21h
113 fin_programa:
114     mov ah, 4Ch       ; Terminar el programa
115     int 21h
116 end inicio
117

```

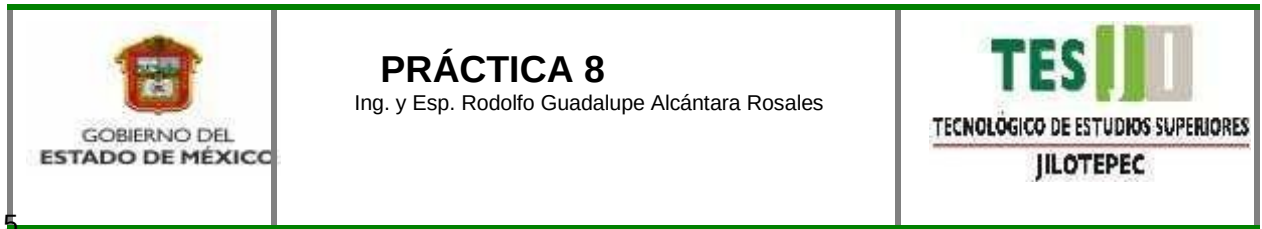
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac83.exe

Turbo 16-bit | Line: 118 Character: 3022



RETO: Realiza un programa con las operaciones anteriores, pero para dos números de dos dígitos.

Suma



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm x
1 .model small
2 .stack 64
3 .data
4 msg_input1 db "Ingrese el primer numero (00-99): $"
5 msg_input2 db "Ingrese el segundo numero (00-99): $"
6 msg_suma db "Suma: $"
7 newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva linea
8
9 .code
10 inicio:
11 mov ax, @data ; Inicializar el segmento de datos
12 mov ds, ax
13
14 ; Solicitar el primer número
15 mov ah, 09h ; Función para imprimir cadena
16 lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
17 int 21h ; Llamada a DOS para imprimir
18
19 ; Leer primer número de dos dígitos
20 mov ah, 01h ; Función para leer carácter
21 int 21h ; Leer primer dígito
22 sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
23 mov bl, al ; Guardar primer dígito en BL
24 mov ah, 01h
25 int 21h ; Leer segundo dígito
26 sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
27 mov bh, al ; Guardar segundo dígito en BH
28 mov al, bl
29 mov bl, 10
30 mul bl ; Multiplicar el primer dígito por 10
31 add al, bh ; Sumar el segundo dígito
32 mov bl, al ; Guardar el primer número completo en BL
33
34 ; Nueva línea
35 mov ah, 09h
36 lea dx, newline
37 int 21h
38
39 ; Solicitar el segundo número
40 mov ah, 09h
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac84.exe Turbo 16-bit | Line: 104 Character: 2978

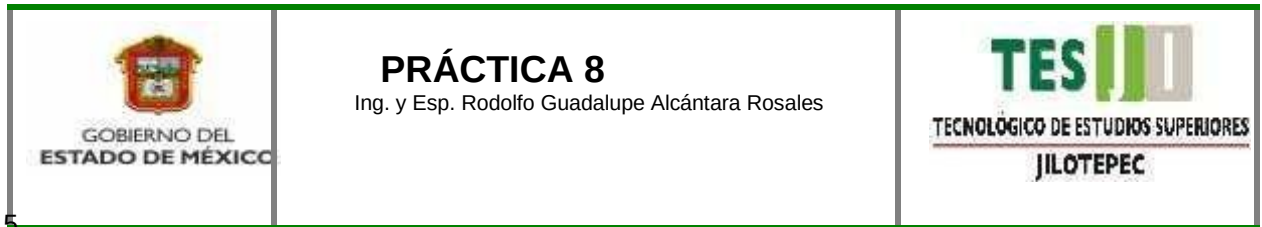


PRÁCTICA 8

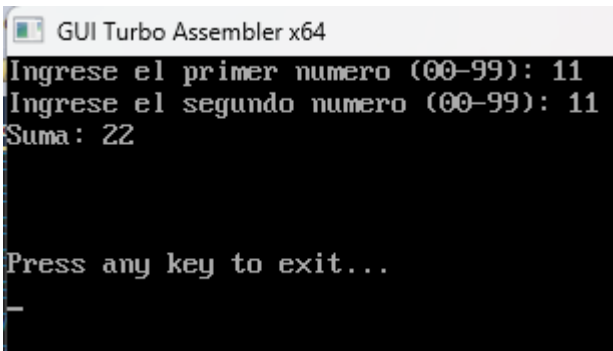
Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm x
40 mov ah, 09h
41 lea dx, msg_input2
42 int 21h
43
44 ; Leer segundo número de dos dígitos
45 mov ah, 01h
46 int 21h ; Leer primer dígito
47 sub al, '0'
48 mov bh, al ; Guardar primer dígito en BH
49 mov ah, 01h
50 int 21h ; Leer segundo dígito
51 sub al, '0'
52 mov dl, al ; Guardar segundo dígito en DL
53 mov al, bh
54 mov bh, 10
55 mul bh ; Multiplicar el primer dígito por 10
56 add al, dl ; Sumar el segundo dígito
57 mov bh, al ; Guardar el segundo número completo en BH
58
59 ; Nueva línea
60 mov ah, 09h
61 lea dx, newline
62 int 21h
63
64 ; ---- Suma ----
65 mov al, bl ; Cargar primer número en AL
66 add al, bh ; Sumar AL + BH (resultado en AL)
67 mov ah, 0 ; Limpiar AH para el uso en la conversión de salida
68
69 ; Mostrar resultado de la suma
70 mov ah, 09h
71 lea dx, msg_suma
72 int 21h
73 call imprimir_numero
74
75 ; Terminar el programa
76 mov ah, 4Ch ; Función para salir del programa
77 int 21h
78
79 ; Subrutina para imprimir un número de dos dígitos en ASCII
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac84.exe Turbo 16-bit | Line: 104 Character: 2978
```



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Window Examples Help
comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm x
65
66 add al, bh ; Sumar AL + BH (resultado en AL)
67 mov ah, 0 ; Limpiar AH para el uso en la conversión de salida
68
69 ; Mostrar resultado de la suma
70 mov ah, 09h
71 lea dx, msg_suma
72 int 21h
73 call imprimir_numero
74
75 ; Terminar el programa
76 mov ah, 4Ch ; Función para salir del programa
77 int 21h
78
79 ; Subrutina para imprimir un número de dos dígitos en ASCII
80 imprimir_numero:
81 ; Convertir AL (0-199) en dos caracteres ASCII
82 mov ah, 0 ; Limpiar AH para dividir
83 mov bl, 10
84 div bl ; Dividir AL entre 10 (cociente en AL, residuo en AH)
85 add al, '0' ; Convertir cociente a ASCII
86 mov dl, al
87 mov ah, 02h ; Imprimir primer dígito
88 int 21h
89 mov al, ah ; El residuo está en AH
90 add al, '0' ; Convertir residuo a ASCII
91 mov dl, al
92 mov ah, 02h ; Imprimir segundo dígito
93 int 21h
94 ; Nueva línea
95 mov ah, 09h
96 lea dx, newline
97 int 21h
98 ret
99 end inicio
100
101
102
103
104
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac84.exe Turbo 16-bit | Line: 104 Character: 2978
```



Resta



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm x prac85.asm

```

1 .model small
2 .stack 64
3 .data
4     msg_input1 db "Ingrese el primer numero (00-99): $"
5     msg_input2 db "Ingrese el segundo numero (00-99): $"
6     msg_resta db "Resta: $"
7     msg_negativo db "Resultado negativo.$"
8     newline db 0Dh, 0Ah, "$"      ; Nueva línea
9
10 .code
11 inicio:
12     mov ax, @data      ; Inicializar el segmento de datos
13     mov ds, ax
14
15     ; Solicitar el primer número
16     mov ah, 09h        ; Función para imprimir cadena
17     lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
18     int 21h            ; Llamada a DOS para imprimir
19
20     ; Leer primer número de dos dígitos
21     mov ah, 01h        ; Función para leer carácter
22     int 21h            ; Leer primer dígito
23     sub al, '0'         ; Convertir ASCII a valor numérico
24     mov bl, al          ; Guardar primer dígito en BL
25     mov ah, 01h        ; Leer segundo dígito
26     int 21h            ; Leer segundo dígito
27     sub al, '0'         ; Convertir ASCII a valor numérico
28     mov bh, al          ; Guardar segundo dígito en BH
29     mov al, bl          ; Mover primer dígito a AL
30     mov bl, 10          ; Multiplicar por 10
31     mul bl              ; Multiplicar el primer dígito por 10
32     add al, bh          ; Sumar el segundo dígito
33     mov bl, al          ; Guardar el primer número completo en BL
34
35     ; Nueva línea
36     mov ah, 09h        ; Función para imprimir cadena
37     lea dx, newline    ; Dirección del mensaje
38     int 21h            ; Llamada a DOS para imprimir
39
40     ; Solicitar el segundo número

```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac85.exe

Turbo 16-bit | Line: 114 Character: 3315



PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



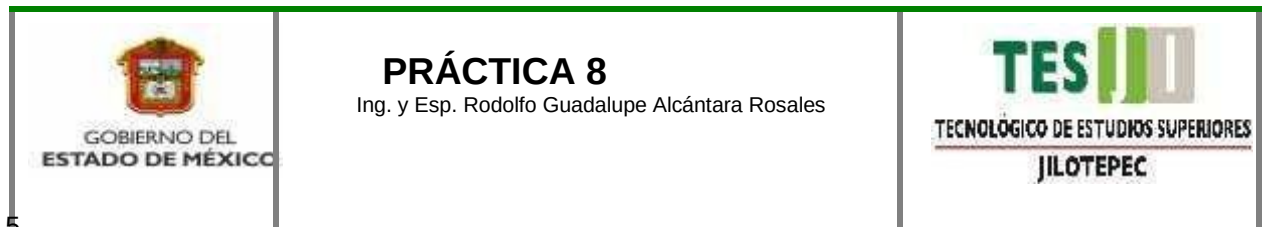
GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm x prac85.asm

```
40 ; Solicitar el segundo número
41 mov ah, 09h
42 lea dx, msg_input2
43 int 21h
44
45 ; Leer segundo número de dos dígitos
46 mov ah, 01h
47 int 21h ; Leer primer dígito
48 sub al, '0'
49 mov bh, al ; Guardar primer dígito en BH
50 mov ah, 01h
51 int 21h ; Leer segundo dígito
52 sub al, '0'
53 mov dl, al ; Guardar segundo dígito en DL
54 mov al, bh
55 mov bh, 10
56 mul bh ; Multiplicar el primer dígito por 10
57 add al, dl ; Sumar el segundo dígito
58 mov bh, al ; Guardar el segundo número completo en BH
59
60 ; Nueva línea
61 mov ah, 09h
62 lea dx, newline
63 int 21h
64
65 ; ---- Resta ----
66 mov al, bl ; Cargar primer número en AL
67 sub al, bh ; Restar BH del AL (resultado en AL)
68
69 ; Verificar si el resultado es negativo
70 jb resultado_negativo ; Si el resultado es negativo, saltar a resultado_negativo
71
72 ; Mostrar resultado de la resta
73 mov ah, 09h
74 lea dx, msg Resta
75 int 21h
76 call imprimir_numero
77 jmp fin_programa
78
79 resultado_negativo:
```

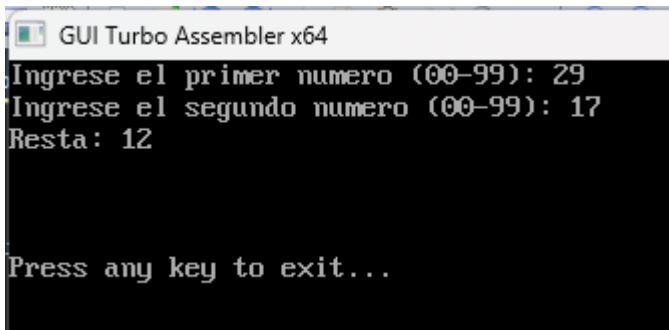
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac85.exe Turbo 16-bit | Line: 114 Character: 3315



```

GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
comp2.asm* comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm x prac85.asm
75
76     call imprimir_numero
77     jmp fin_programa
78
79 resultado negativo:
80     ; Mostrar mensaje de resultado negativo
81     mov ah, 09h
82     lea dx, msg_negativo
83     int 21h
84     ; Salto a la salida sin imprimir un número
85     jmp fin_programa
86
87 fin_programa:
88     ; Terminar el programa
89     mov ah, 4Ch      ; Función para salir del programa
90     int 21h
91
92 ; Subrutina para imprimir un número de dos dígitos en ASCII
93 imprimir_numero:
94     ; Convertir AL (0-99) en dos caracteres ASCII
95     xor ah, ah      ; Limpiar AH para dividir
96     mov bl, 10
97     div bl          ; Dividir AL entre 10 (cociente en AH, residuo en AX)
98     add al, '0'      ; Convertir cociente a ASCII
99     mov dl, al
100    mov ah, 02h      ; Imprimir primer dígito
101    int 21h
102    mov al, ah        ; El residuo está en AH
103    add al, '0'       ; Convertir residuo a ASCII
104    mov dl, al
105    mov ah, 02h      ; Imprimir segundo dígito
106    int 21h
107    ; Nueva línea
108    mov ah, 09h
109    lea dx, newline
110    int 21h
111    ret
112 end inicio
113
114
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac85.exe
Turbo 16-bit | Line: 114 Character: 3315

```



Multiplicacion



PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm x
1 .model small
2 .stack 64
3 .data
4 msg_input1 db "Ingrese el primer numero (00-99): $"
5 msg_input2 db "Ingrese el segundo numero (00-99): $"
6 msg_producto db "Producto: $"
7 msg_error db "Resultado mayor a 255. Error.$"
8 newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva línea
9
10 .code
11 inicio:
12 mov ax, @data ; Inicializar el segmento de datos
13 mov ds, ax
14
15 ; Solicitar el primer número
16 mov ah, 09h ; Función para imprimir cadena
17 lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
18 int 21h ; Llamada a DOS para imprimir
19
20 ; Leer primer número de dos dígitos
21 mov ah, 01h ; Función para leer carácter
22 int 21h ; Leer primer dígito
23 sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
24 mov bl, al ; Guardar primer dígito en BL
25 mov ah, 01h ; Leer segundo dígito
26 int 21h ; Leer segundo dígito
27 sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
28 mov bh, al ; Guardar segundo dígito en BH
29 mov al, bl ; Mover primer dígito a AL
30 mov bl, 10 ; Multiplicar por 10
31 mul bl ; Multiplicar el primer dígito por 10
32 add al, bh ; Sumar el segundo dígito
33 mov bl, al ; Guardar el primer número completo en BL
34
35 ; Nueva línea
36 mov ah, 09h
37 lea dx, newline
38 int 21h
39
```



PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



GUI Turbo Assembler 5.1

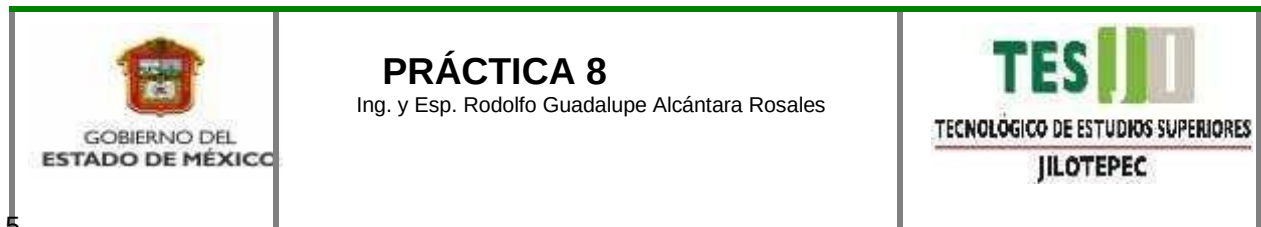
File Edit View Tools Window Examples Help

comp3.asm* suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm x

```
40 ; Solicitar el segundo número
41 mov ah, 09h
42 lea dx, msg_input2
43 int 21h
44
45 ; Leer segundo número de dos dígitos
46 mov ah, 01h
47 int 21h ; Leer primer dígito
48 sub al, '0'
49 mov bh, al ; Guardar primer dígito en BH
50 mov ah, 01h
51 int 21h ; Leer segundo dígito
52 sub al, '0'
53 mov dl, al ; Guardar segundo dígito en DL
54 mov al, bh
55 mov bh, 10
56 mul bh ; Multiplicar el primer dígito por 10
57 add al, dl ; Sumar el segundo dígito
58 mov bh, al ; Guardar el segundo número completo en BH
59
60 ; Nueva línea
61 mov ah, 09h
62 lea dx, newline
63 int 21h
64
65 ; ---- Multiplicación ----
66 mov al, bl ; Cargar primer número en AL
67 mov bl, bh ; Cargar segundo número en BL
68 mul bl ; Multiplicar AL * BL (resultado en AX)
69
70 ; Verificar si el resultado es mayor que 255
71 cmp ah, 0 ; Si AH no es 0, el resultado es mayor que 255
72 jne mostrar_error
73
74 ; Mostrar resultado de la multiplicación
75 mov ah, 09h
76 lea dx, msg_producto
77 int 21h
78 call imprimir_numero
79 jmp fin_programa
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac86.exe

Turbo 16-bit | Line: 132 Character: 3740



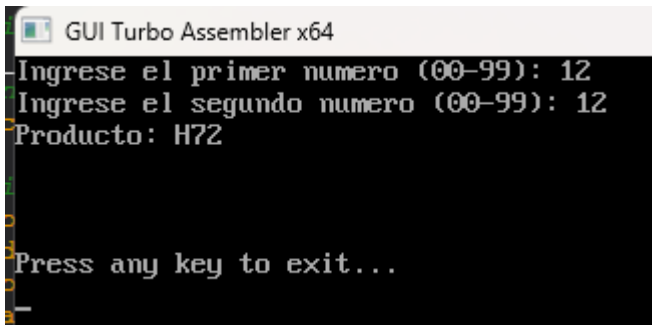
```

51      int 21h
52
53      ; Subrutina para imprimir un número de hasta tres dígitos en ASCII
54      imprimir_numero:
55      ; Convertir AX (0-255) en caracteres ASCII
56      mov cx, ax      ; Guardar AX en CX para imprimir cada dígito
57
58      ; Primer dígito (centenas)
59      mov bx, 100
60      xor dx, dx      ; Limpiar DX
61      div bx          ; AX / 100
62      add al, '0'      ; Convertir a ASCII
63      mov dl, al
64      mov ah, 02h
65      int 21h         ; Imprimir primer dígito
66
67      ; Segundo dígito (decenas)
68      mov ax, dx      ; Transferir el residuo a AX
69      mov bx, 10
70      xor dx, dx      ; Limpiar DX
71      div bx          ; Dividir por 10 para obtener decenas
72      add al, '0'      ; Convertir a ASCII
73      mov dl, al
74      mov ah, 02h
75      int 21h         ; Imprimir segundo dígito
76
77      ; Tercer dígito (unidades)
78      add ah, '0'      ; Convertir a ASCII
79      mov dl, ah
80      mov ah, 02h
81      int 21h         ; Imprimir último dígito
82
83      ; Nueva línea
84      mov ah, 09h
85      lea dx, newline
86      int 21h
87      ret
88
89      end inicio
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac86.exe

Turbo 16-bit | Line: 132 Character: 3740



Divicion



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm prac87.asm x

```
1 .model small
2 .stack 64
3 .data
4     msg_input1 db "Ingrese el primer numero (00-99): $"
5     msg_input2 db "Ingrese el segundo numero (01-99): $"
6     msg_division db "Cociente: $"
7     msg_error db "No se puede dividir por cero.$"
8     newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva línea
9
10 .code
11 inicio:
12     mov ax, @data ; Inicializar el segmento de datos
13     mov ds, ax
14
15 ; Solicitar el primer número
16     mov ah, 09h ; Función para imprimir cadena
17     lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
18     int 21h ; Llamada a DOS para imprimir
19
20 ; Leer primer número de dos dígitos
21     mov ah, 01h ; Función para leer carácter
22     int 21h ; Leer primer dígito
23     sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
24     mov bl, al ; Guardar primer dígito en BL
25     mov ah, 01h ; Leer segundo dígito
26     int 21h ; Leer segundo dígito
27     sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
28     mov bh, al ; Guardar segundo dígito en BH
29     mov al, bl ; Mover primer dígito a AL
30     mov bl, 10 ; Multiplicar por 10
31     mul bl ; Multiplicar el primer dígito por 10
32     add al, bh ; Sumar el segundo dígito
33     mov bl, al ; Guardar el primer número completo en BL
34
35 ; Nueva línea
36     mov ah, 09h
37     lea dx, newline
38     int 21h
39
40 ; Solicitar el segundo número
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac87.exe

Turbo 16-bit | Line: 121 Character: 3501



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

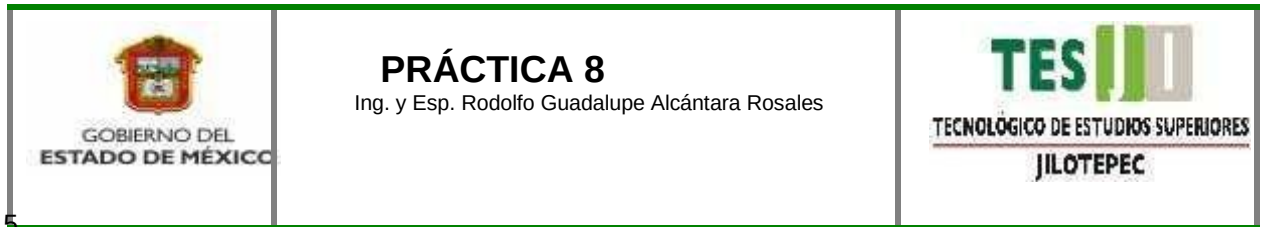
File Edit View Tools Window Examples Help

suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm prac87.asm x

```
41      mov ah, 09h
42      lea dx, msg_input2
43      int 21h
44
45      ; Leer segundo número de dos dígitos
46      mov ah, 01h
47      int 21h      ; Leer primer dígito
48      sub al, '0'
49      mov bh, al      ; Guardar primer dígito en BH
50      mov ah, 01h
51      int 21h      ; Leer segundo dígito
52      sub al, '0'
53      mov dl, al      ; Guardar segundo dígito en DL
54      mov al, bh
55      mov bh, 10
56      mul bh      ; Multiplicar el primer dígito por 10
57      add al, dl      ; Sumar el segundo dígito
58      mov bh, al      ; Guardar el segundo número completo en BH
59
60      ; Nueva línea
61      mov ah, 09h
62      lea dx, newline
63      int 21h
64
65      ; ---- División ----
66      mov al, bl      ; Cargar primer número en AL
67      mov bl, bh      ; Cargar segundo número en BL
68
69      cmp bl, 0      ; Verificar si el segundo número es cero
70      je mostrar_error ; Si es cero, mostrar error y salir
71
72      xor ah, ah      ; Limpiar AH para la división
73      div bl      ; Dividir AL / BL (cociente en AX, residuo en AH)
74
75      ; Mostrar resultado de la división (cociente)
76      mov ah, 09h
77      lea dx, msg_division
78      int 21h
79      call imprimir_numero
80      jmp fin_programa
```

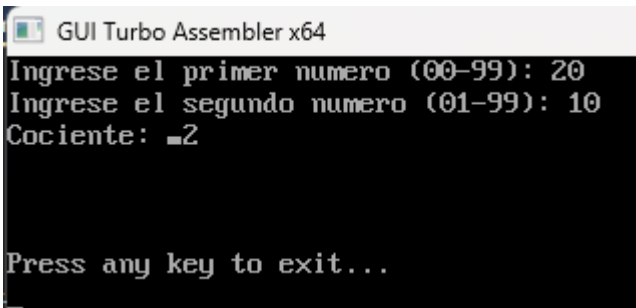
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac87.exe

Turbo 16-bit | Line: 121 Character: 3501



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
suma2.asm dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm prac87.asm x
82
83 ; Mostrar mensaje de error si el divisor es cero
84 mov ah, 09h
85 lea dx, msg_error
86 int 21h
87 jmp fin_programa
88
89 fin_programa:
90 ; Terminar el programa
91 mov ah, 4Ch ; Función para salir del programa
92 int 21h
93
94 ; Subrutina para imprimir un número de hasta dos dígitos en ASCII
95 imprimir_numero:
96 ; Convertir AL (0-99) en caracteres ASCII
97 mov cx, ax ; Guardar AX en CX para imprimir cada dígito
98
99 ; Primer dígito (decenas)
100 mov bx, 10
101 xor dx, dx ; Limpiar DX
102 div bx ; Dividir AL entre 10
103 add al, '0' ; Convertir a ASCII
104 mov dl, al
105 mov ah, 02h
106 int 21h ; Imprimir primer dígito
107
108 ; Segundo dígito (unidades)
109 mov al, ah ; Transferir residuo a AL
110 add al, '0' ; Convertir a ASCII
111 mov dl, al
112 mov ah, 02h
113 int 21h ; Imprimir segundo dígito
114
115 ; Nueva línea
116 mov ah, 09h
117 lea dx, newline
118 int 21h
119 ret
120 end inicio
121

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac87.exe Turbo 16-bit | Line: 121 Character: 3501
```



Modulo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm prac87.asm prac88.asm x

```
1 .model small
2 .stack 64
3 .data
4     msg_input1 db "Ingrese el primer numero (00-99): $"
5     msg_input2 db "Ingrese el segundo numero (01-99): $"
6     msg_modulo db "Residuo: $"
7     msg_error db "No se puede dividir por cero.$"
8     newline db 0Dh, 0Ah, "$" ; Nueva línea
9
10 .code
11 inicio:
12     mov ax, @data ; Inicializar el segmento de datos
13     mov ds, ax
14
15 ; Solicitar el primer número
16     mov ah, 09h ; Función para imprimir cadena
17     lea dx, msg_input1 ; Dirección del mensaje
18     int 21h ; Llamada a DOS para imprimir
19
20 ; Leer primer número de dos dígitos
21     mov ah, 01h ; Función para leer carácter
22     int 21h ; Leer primer dígito
23     sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
24     mov bl, al ; Guardar primer dígito en BL
25     mov ah, 01h ; Leer segundo dígito
26     int 21h ; Leer segundo dígito
27     sub al, '0' ; Convertir ASCII a valor numérico
28     mov bh, al ; Guardar segundo dígito en BH
29     mov al, bl ; Mover primer dígito a AL
30     mov bl, 10 ; Multiplicar por 10
31     mul bl ; Multiplicar el primer dígito por 10
32     add al, bh ; Sumar el segundo dígito
33     mov bl, al ; Guardar el primer número completo en BL
34
35 ; Nueva línea
36     mov ah, 09h
37     lea dx, newline
38     int 21h
39
40 ; Solicitar el segundo número
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac88.exe

Turbo 16-bit | Line: 123 Character: 3634



PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm prac87.asm prac88.asm x

```
40 ; Solicitar el segundo número
41 mov ah, 09h
42 lea dx, msg_input2
43 int 21h
44
45 ; Leer segundo número de dos dígitos
46 mov ah, 01h
47 int 21h ; Leer primer dígito
48 sub al, '0'
49 mov bh, al ; Guardar primer dígito en BH
50 mov ah, 01h
51 int 21h ; Leer segundo dígito
52 sub al, '0'
53 mov dl, al ; Guardar segundo dígito en DL
54 mov al, bh
55 mov bh, 10
56 mul bh ; Multiplicar el primer dígito por 10
57 add al, dl ; Sumar el segundo dígito
58 mov bh, al ; Guardar el segundo número completo en BH
59
60 ; Nueva línea
61 mov ah, 09h
62 lea dx, newline
63 int 21h
64
65 ; ---- Cálculo del módulo ----
66 mov al, bl ; Cargar primer número en AL
67 mov bl, bh ; Cargar segundo número en BL
68
69 cmp bl, 0 ; Verificar si el segundo número es cero
70 je mostrar_error ; Si es cero, mostrar error y salir
71
72 xor ah, ah ; Limpiar AH para la división
73 div bl ; Dividir AL / BL (cociente en AX, residuo en AH)
74 ; El residuo de la división queda en AH
75
76 ; Mostrar resultado del módulo (residuo)
77 mov al, ah ; Colocar el residuo en AL para la impresión
78 mov ah, 09h
79 lea dx, msg_modulo
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac88.exe

Turbo 16-bit | Line: 123 Character: 3634



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 8

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

dic2.asm prac7.asm prac72.asm prac81.asm prac82.asm* prac83.asm* prac84.asm prac85.asm prac86.asm prac87.asm prac88.asm x

```
84
85 ; Mostrar mensaje de error si el divisor es cero
86 mov ah, 09h
87 lea dx, msg_error
88 int 21h
89 jmp fin_programa
90
91 fin_programa:
92 ; Terminar el programa
93 mov ah, 4Ch ; Función para salir del programa
94 int 21h
95
96 ; Subrutina para imprimir un número de hasta dos dígitos en ASCII
97 imprimir_numero:
98 ; Convertir AL (0-99) en caracteres ASCII
99 mov cx, ax ; Guardar AX en CX para imprimir cada dígito
100
101 ; Primer dígito (decenas)
102 mov bx, 10
103 xor dx, dx ; Limpiar DX
104 div bx ; Dividir AL entre 10
105 add al, '0' ; Convertir a ASCII
106 mov dl, al
107 mov ah, 02h
108 int 21h ; Imprimir primer dígito
109
110 ; Segundo dígito (unidades)
111 mov al, ah ; Transferir residuo a AL
112 add al, '0' ; Convertir a ASCII
113 mov dl, al
114 mov ah, 02h
115 int 21h ; Imprimir segundo dígito
116
117 ; Nueva línea
118 mov ah, 09h
119 lea dx, newline
120 int 21h
121 ret
122 end inicio
123
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\prac88.exe

Turbo 16-bit | Line: 123 Character: 3634

GUI Turbo Assembler x64

```
Ingrese el primer numero (00-99): 24
Ingrese el segundo numero (01-99): 11
Residuo: 2

Press any key to exit...
_
```